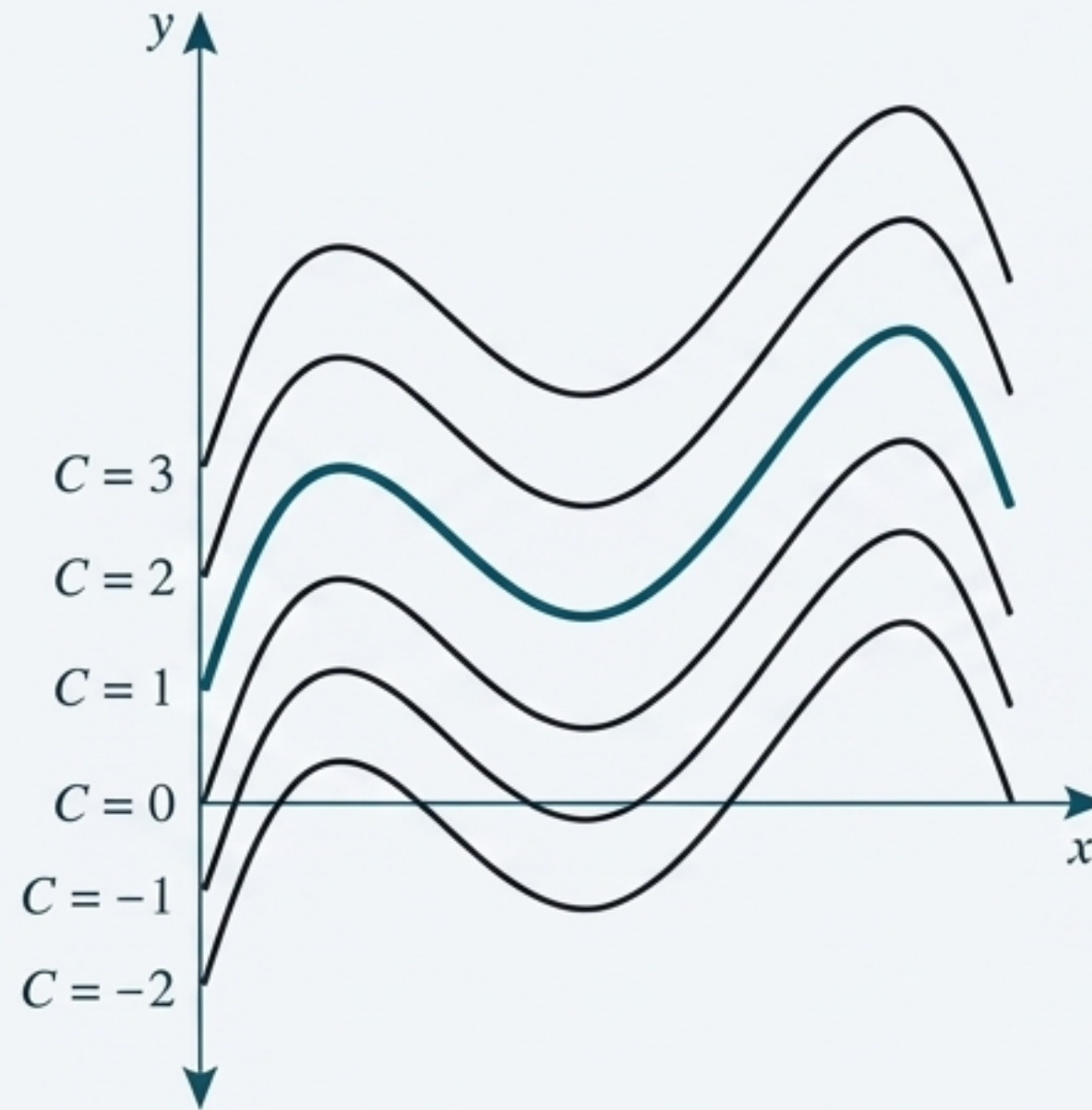


La Búsqueda de la Precisión

Una Guía Progresiva para Resolver Ecuaciones
Diferenciales con Métodos Numéricos

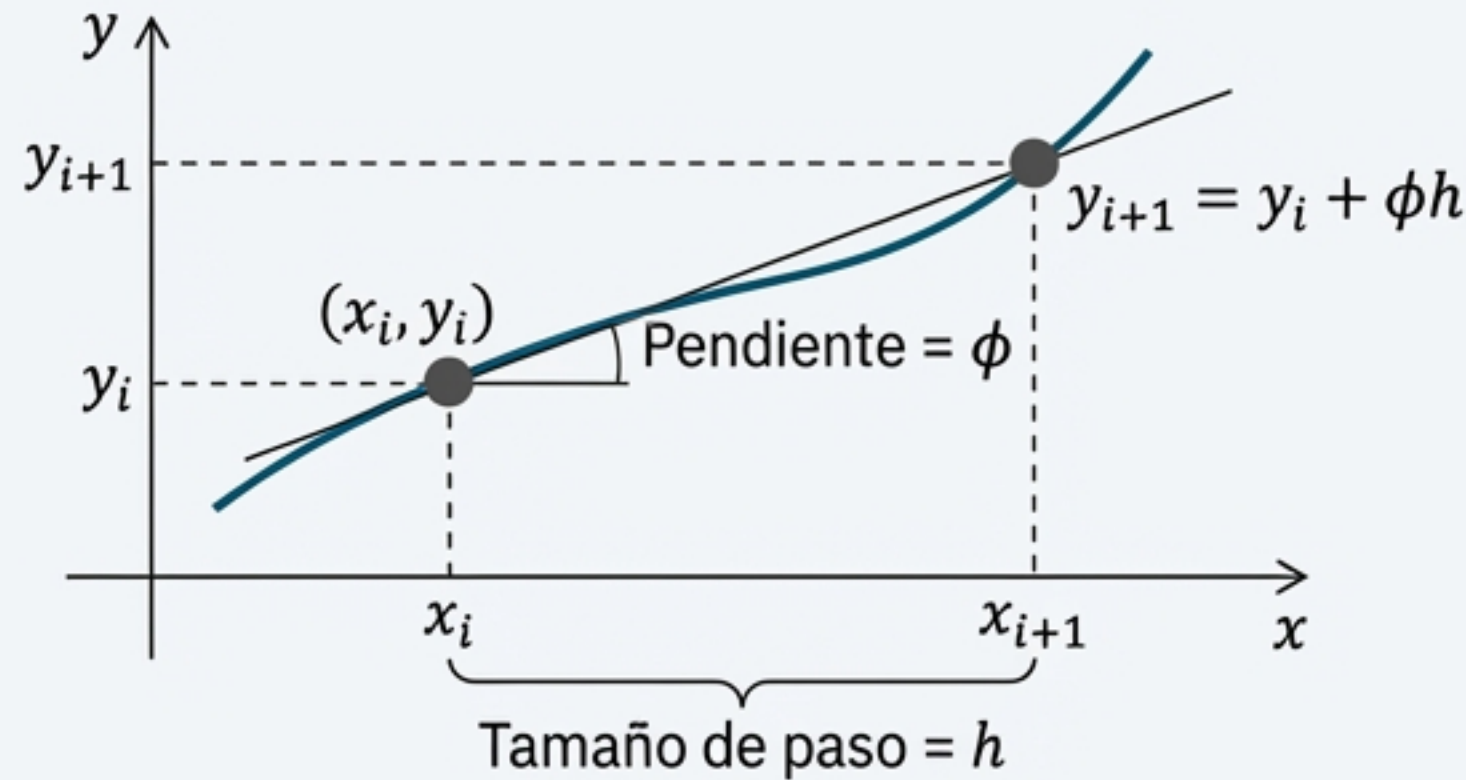
El Desafío: Infinitas Trayectorias, Una Sola Realidad

Una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO) como $dy/dx = f(x, y)$ describe un sistema en cambio, pero su solución general, $y = F(x) + c$, representa una familia infinita de posibles curvas.



Para anclar nuestra solución en la realidad, utilizamos el **Problema de Valor Inicial (o Problema de Cauchy)**. Al definir un punto de partida conocido (x_0, y_0) , seleccionamos la única curva de esa familia infinita que pasa por ese punto. Nuestro desafío es trazar esa curva específica cuando una solución analítica es imposible.

La Idea Fundamental: Un Paso a la Vez



La estrategia central de los métodos numéricos es simple: si conocemos un punto en la curva y la pendiente (la derivada) en ese punto, podemos predecir el siguiente punto avanzando una pequeña distancia (h) a lo largo de esa pendiente.

La fórmula general para este avance es: $y_{i+1} = y_i + \phi h$. Donde:

- y_{i+1} : El valor predicho en el siguiente paso.
- y_i : El valor conocido en el paso actual.
- h : El tamaño del paso.
- ϕ : La pendiente, calculada como $f(x_i, y_i)$.

La clave de los diferentes métodos de Runge-Kutta reside en *cómo* calculan esta pendiente ϕ .

El Primer Intento: El Método de Euler

El Método de Euler es el procedimiento más directo. Utiliza la pendiente calculada exactamente al inicio del intervalo para proyectar el siguiente punto en línea recta. Es un procedimiento numérico útil cuando no se puede encontrar la solución exacta.

$$y_{n+1} = y_n + h * f(x_n, y_n)$$

y_{n+1} : Valor de la función en el siguiente paso.

y_n : Valor de la función en el paso actual.

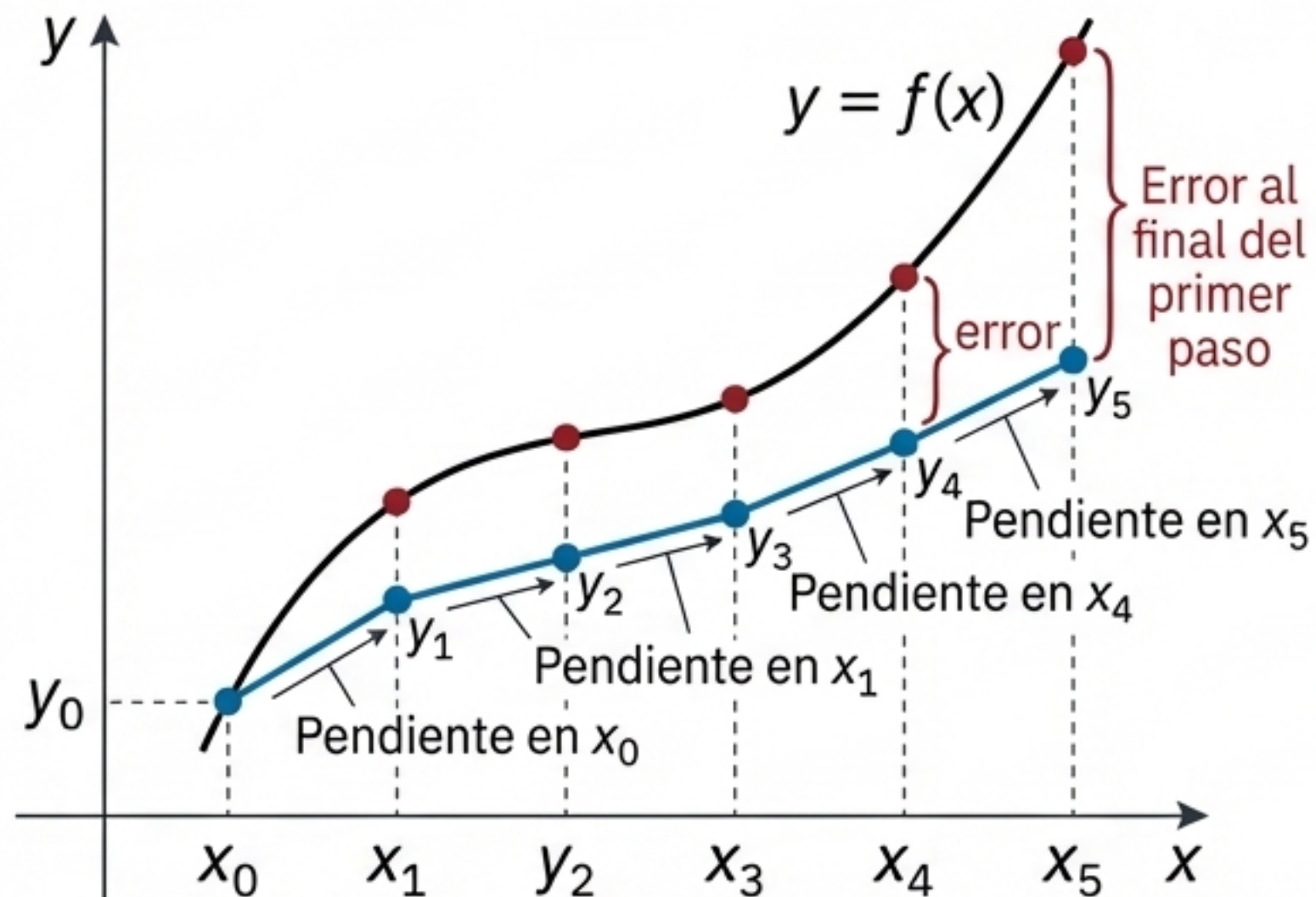
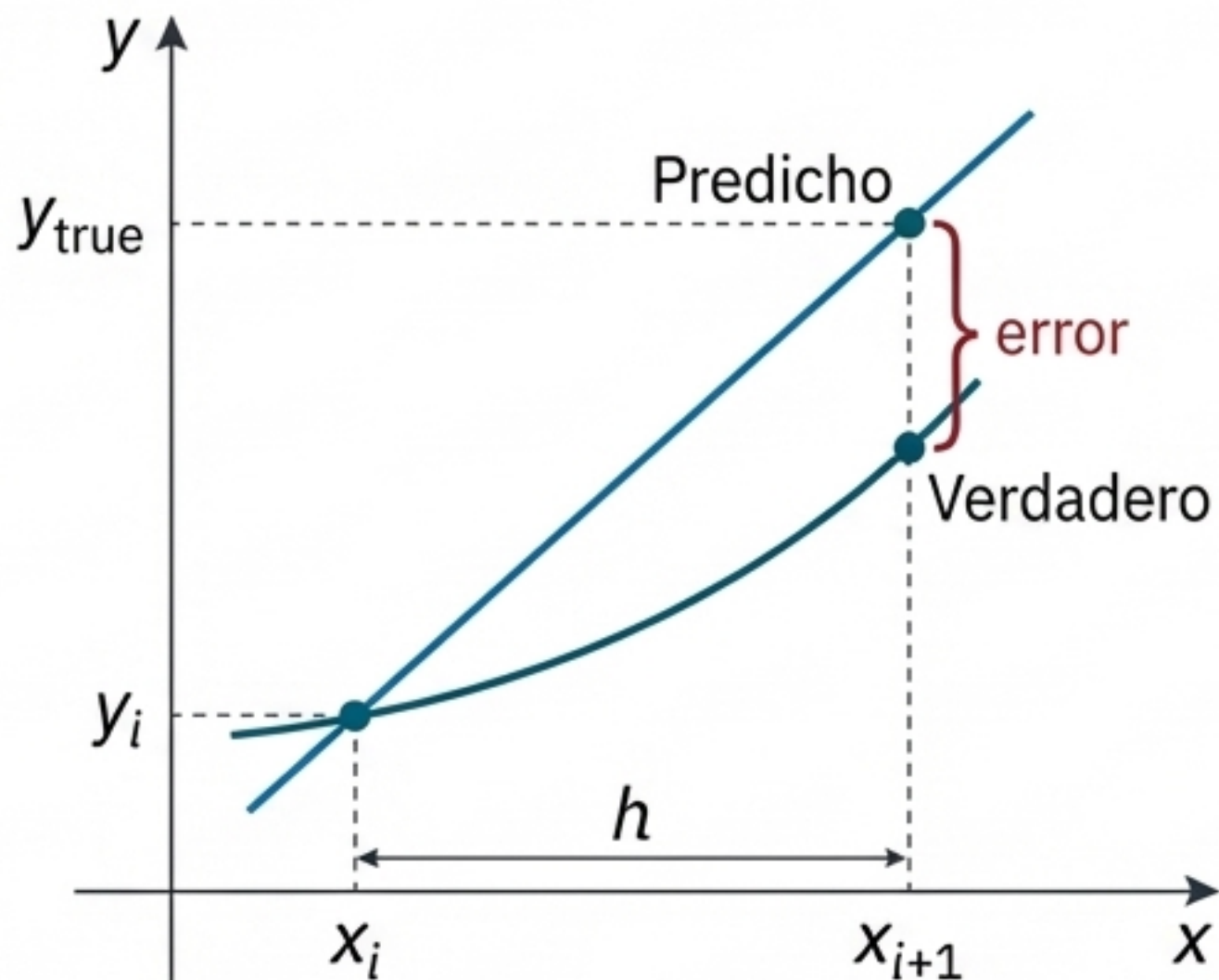
h : Tamaño del paso.

$f(x_n, y_n)$: La derivada (pendiente) en el punto actual.

En esencia, asumimos que la pendiente es constante a lo largo de todo el pequeño intervalo h .

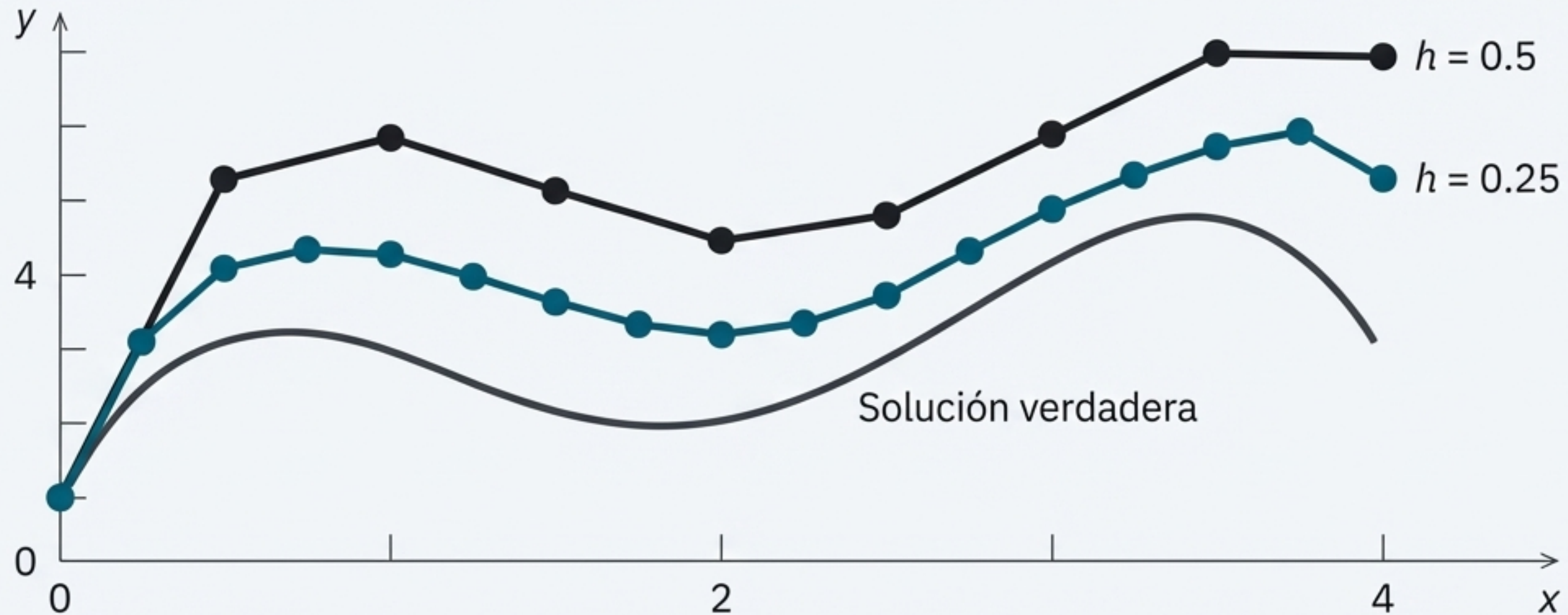
La Falla Inherente: El Problema de una Pendiente Constante

La simplicidad del Método de Euler es también su mayor debilidad. Al usar solo la pendiente inicial, ignora que la pendiente de la curva cambia a lo largo del intervalo h . Esta discrepancia entre la trayectoria lineal predicha y la trayectoria curva verdadera genera un error en cada paso.



Visualizando la Acumulación del Error

El error de cada paso en el método de Euler se propaga y acumula, haciendo que la solución numérica se aleje cada vez más de la solución verdadera. Reducir el tamaño del paso (h) puede mejorar la precisión, ya que la pendiente cambia menos en intervalos más cortos. Sin embargo, esto aumenta drásticamente el costo computacional y no elimina la fuente fundamental del error.



El Refinamiento: El Método de Heun (Euler Mejorado)

El Método de Heun mejora la aproximación de Euler con una idea ingeniosa: en lugar de usar una sola pendiente, utiliza un promedio de dos.

Predicción

Se calcula un valor preliminar y^* para el final del intervalo usando el método de Euler estándar. Este es el "predictor".

Corrección

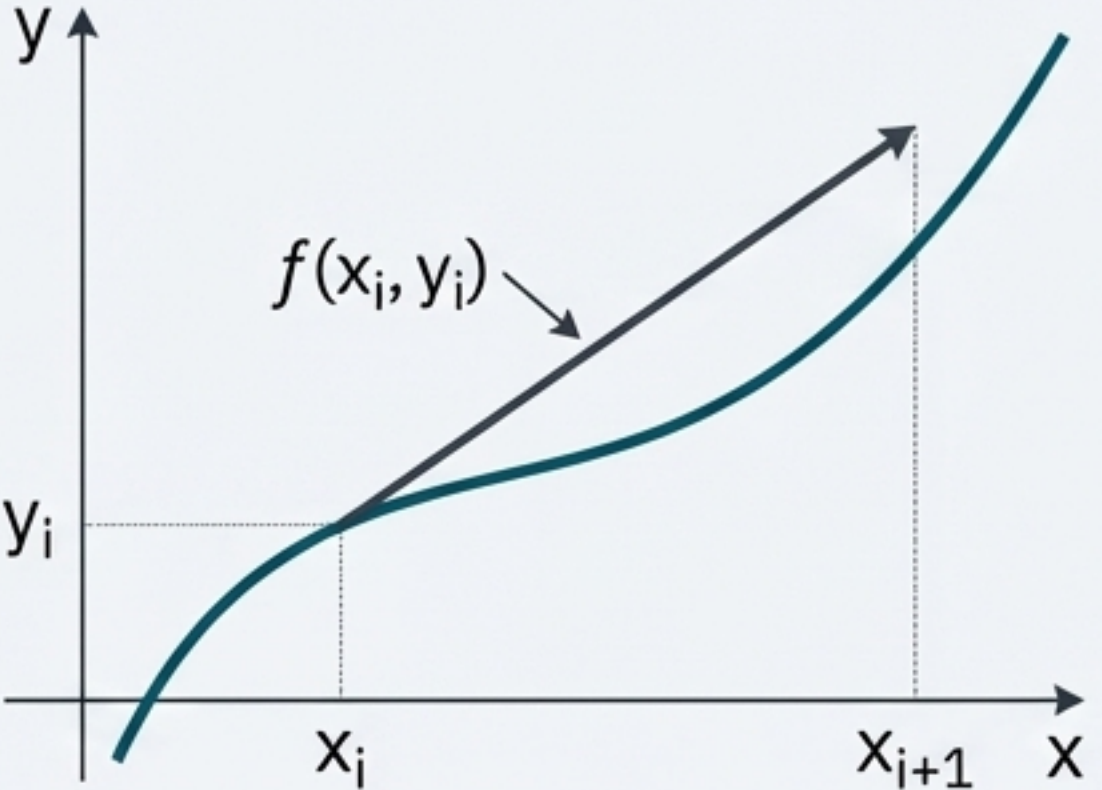
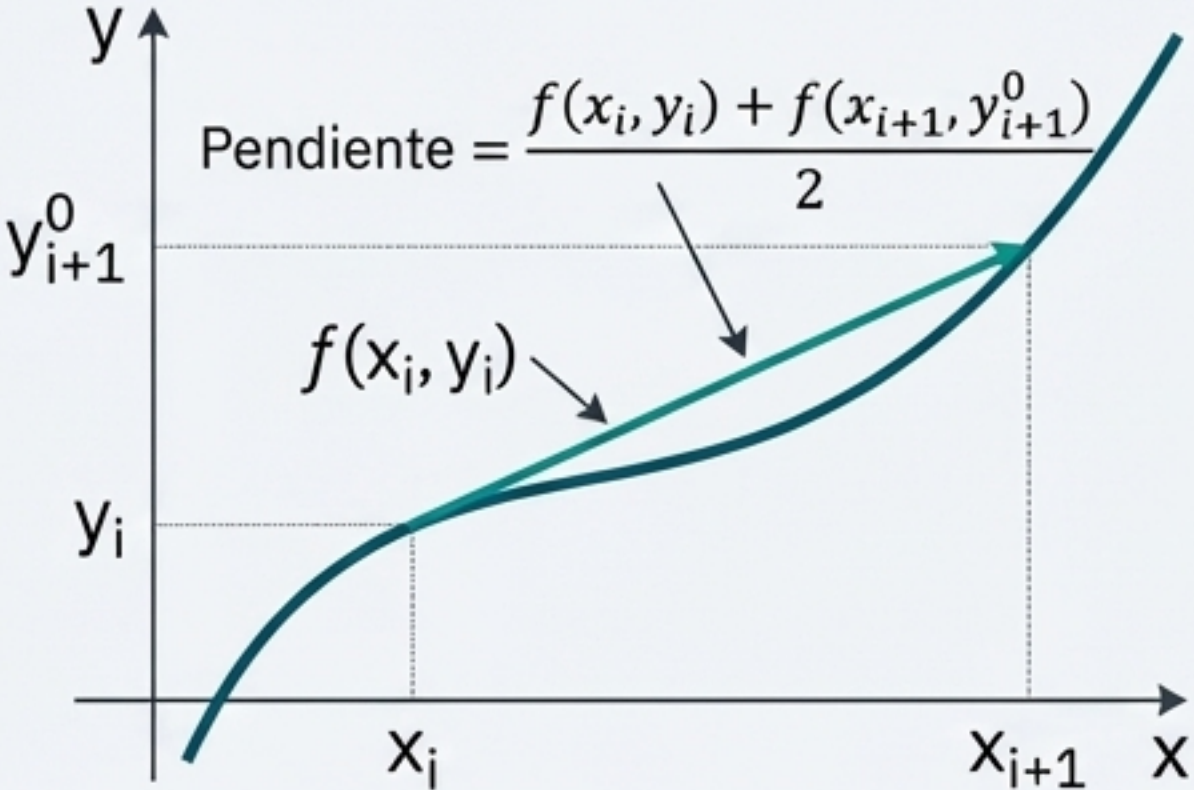
Se calcula la pendiente en este nuevo punto predicho (x_{i+1}, y^*) . Luego, se promedia esta nueva pendiente con la pendiente inicial. Esta pendiente promedio se utiliza para calcular el valor final de y_{i+1} a partir del punto original y_i . Este es el "corrector".

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} * [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, y_{i+1}^*)]$$

Donde el predictor es: $y_{i+1}^* = y_i + h * f(x_i, y_i)$

La Geometría de la Corrección

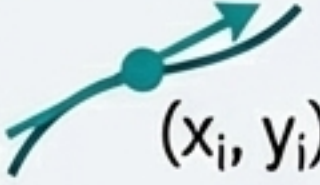
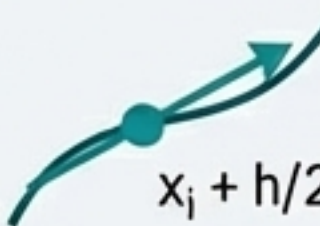
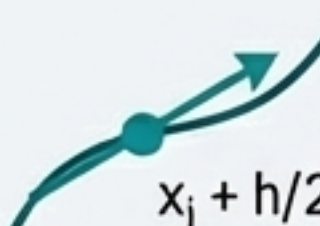
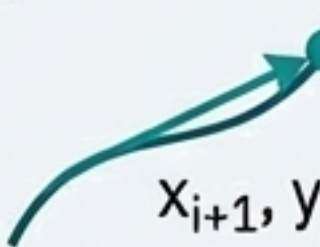
Geométricamente, el método de Heun deja de seguir una única línea tangente y en su lugar utiliza una pendiente que representa mejor la trayectoria promedio de la curva a lo largo del intervalo.

Paso de Euler	Paso de Heun
Utiliza una sola pendiente desde el inicio del intervalo.	Promedia las dos pendientes para una mejor aproximación.
	

La Obra Maestra: Runge-Kutta de 4º Orden (RK4)

El método RK4 lleva la idea de ‘muestrear’ pendientes a un nivel superior. En lugar de solo los puntos inicial y final, calcula cuatro pendientes en ubicaciones estratégicas dentro del intervalo para obtener un promedio ponderado increíblemente preciso.

Los Cuatro Pasos Clave en cada Intervalo

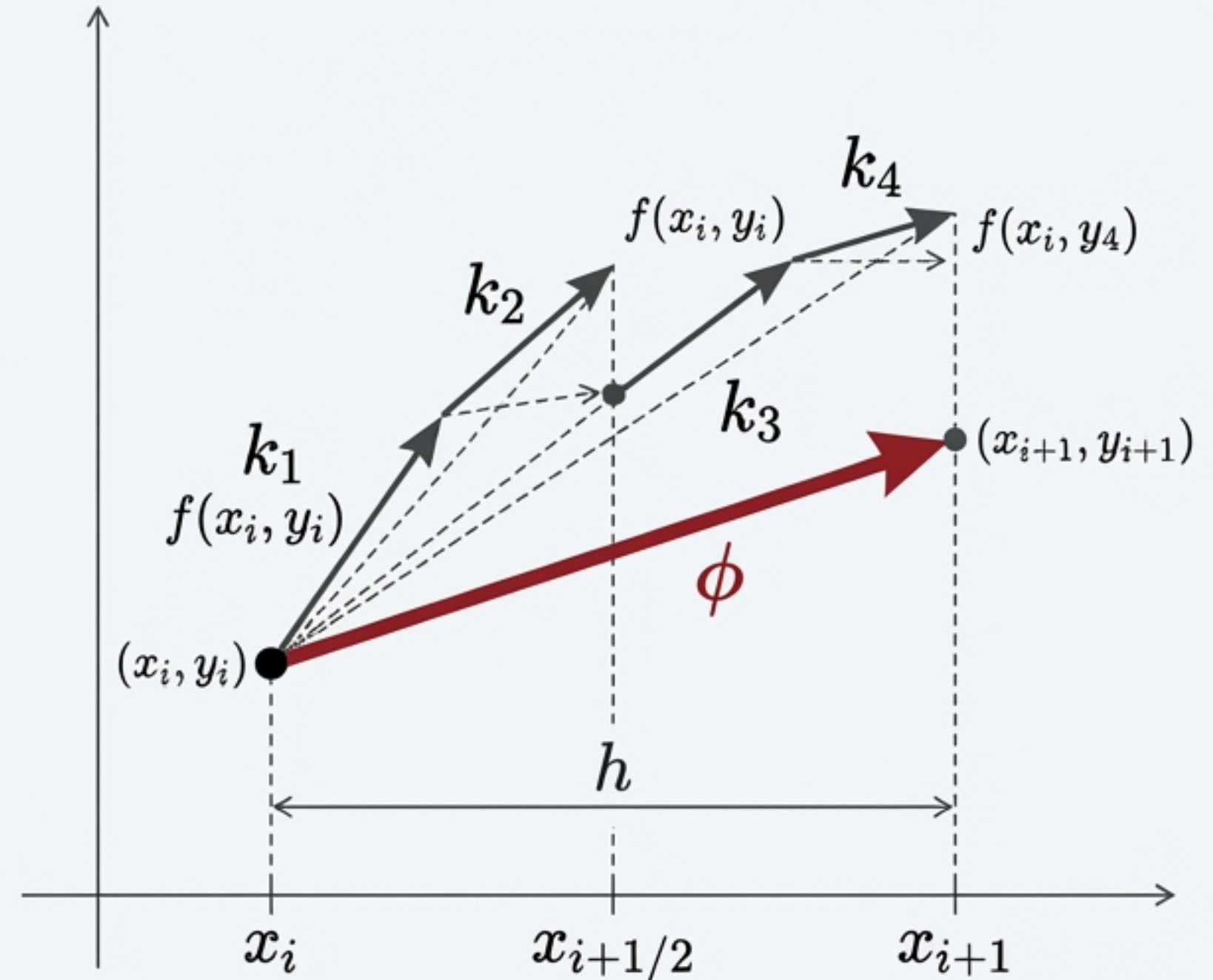
1. k_1  (x_i, y_i) La pendiente al inicio del intervalo (idéntica a la de Euler).
2. k_2  $x_i + h/2, y_i + (h/2)k_1$ Una primera estimación de la pendiente en el punto medio del intervalo.
3. k_3  $x_i + h/2, y_i + (h/2)k_2$ Una **segunda estimación**, más refinada, de la pendiente en el mismo punto medio.
4. k_4  $x_{i+1}, y_i + hk_3$ La pendiente al final del intervalo.

Estas cuatro pendientes se combinan en un promedio ponderado para dar un salto mucho más preciso al siguiente punto.

Deconstruyendo el Paso de RK4

La genialidad de RK4 radica en su promedio ponderado, que da más peso a las pendientes estimadas en el punto medio del intervalo. La pendiente final ϕ es una combinación de estas cuatro estimaciones.

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$



La Maquinaria de RK4: Las Fórmulas

A continuación se presentan las ecuaciones completas para calcular las cuatro pendientes intermedias (k) y el valor final y_{n+1} .

Paso 1: Calcular y_{n+1}

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

Paso 2: Calcular las Pendientes

$$k_1 = f(x_n, y_n)$$

$$k_2 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1h\right)$$

$$k_3 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2h\right)$$

$$k_4 = f(x_n + h, y_n + k_3h)$$

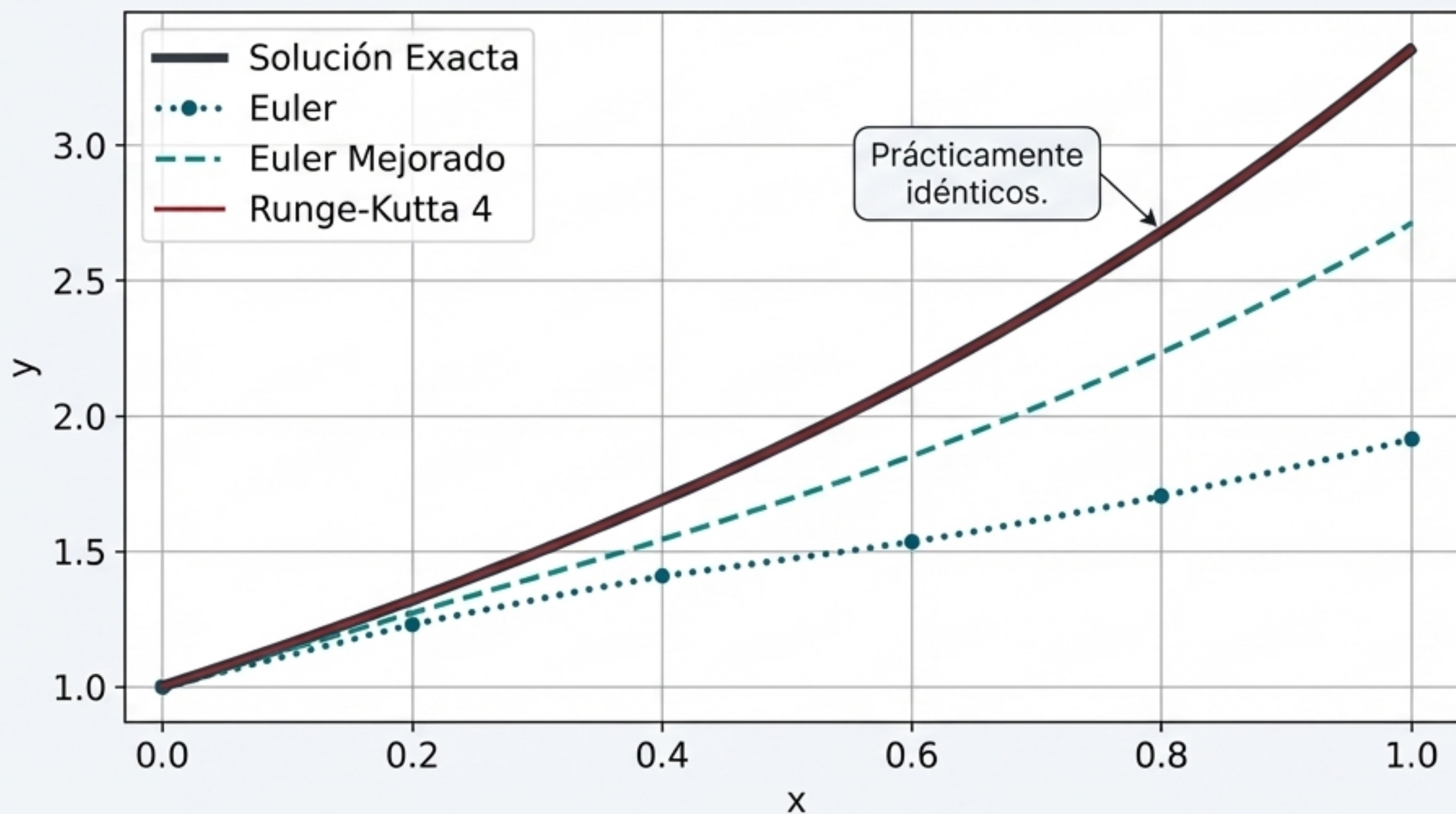
El Veredicto: La Precisión en Números

Comparación numérica de los métodos para la EDO $dy/dx = x + y$ con $y(0) = 1$ y $h=0.1$. La columna 'Sol Exacta' muestra el valor verdadero, permitiendo una comparación directa de la precisión. Observe cómo el valor de Runge-Kutta 4 se mantiene casi idéntico al valor exacto.

n	x	Sol Exacta	Euler	Euler M	Runge-K4
0	0.0	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
1	0.1	1.110342	1.100000	1.110000	1.110342
2	0.2	1.242806	1.220000	1.242050	1.242805
3	0.3	1.399718	1.362000	1.398465	1.399717
4	0.4	1.583649	1.528200	1.581804	1.583649
5	0.5	1.797443	1.721020	1.794894	1.797441
6	0.6	2.044238	1.943122	2.040857	2.044236
7	0.7	2.327505	2.197434	2.323150	2.327503
8	0.8	2.651082	2.487178	2.645561	2.651079
9	0.9	3.019206	2.815896	3.012249	3.019203
10	1.0	3.436564	3.187485	3.428162	3.436559

Visualizando la Victoria de la Precisión

La representación gráfica de los resultados revela la diferencia de rendimiento de manera inequívoca. Mientras que los métodos más simples se desvían notablemente, la aproximación de Runge-Kutta 4 sigue la solución exacta con una fidelidad extraordinaria.

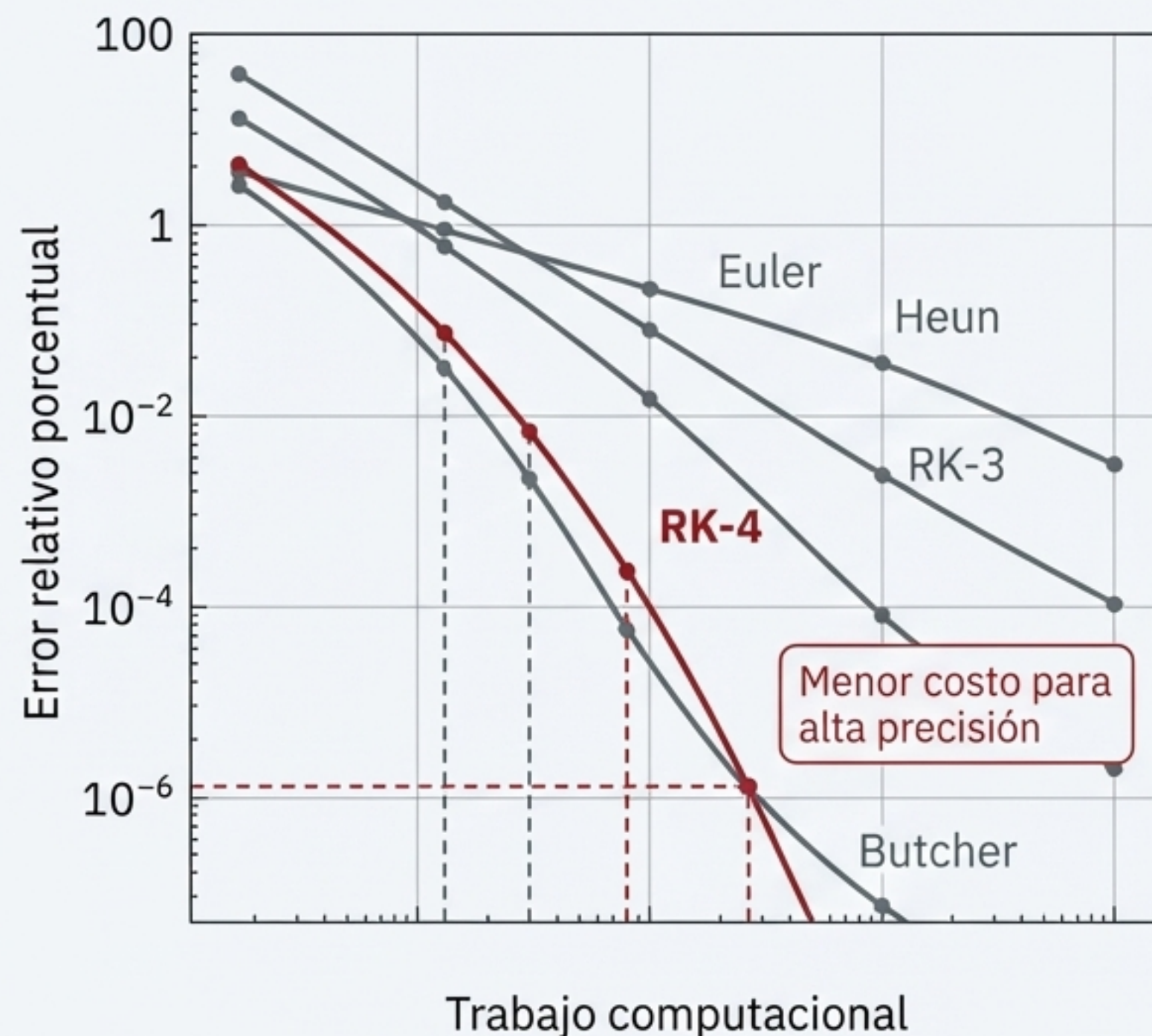


El Veredicto Final: Un Balance entre Precisión y Costo

La precisión no es gratis. Los métodos más sofisticados como RK4 requieren más cálculos (evaluaciones de la función $f(x, y)$) en cada paso.

Sin embargo, la historia completa se revela al comparar el error con el **trabajo computacional total**.

Para alcanzar un nivel de error deseado, los métodos de orden superior son a menudo **más eficientes**. Requieren menos pasos totales, lo que se traduce en un menor trabajo computacional global a pesar de que cada paso individual sea más costoso.



La Evolución de la Pendiente: De la Estimación Simple a la Inteligencia Ponderada

Nuestra búsqueda de la precisión nos ha llevado en un viaje desde la intuición más básica hasta la sofisticación matemática:



Método de Euler:

Usa una única pendiente. Simple, pero propenso a errores.



Método de Heun:

Promedia dos pendientes. Un salto significativo en precisión al introducir una corrección.



Runge-Kutta 4:

Utiliza un promedio ponderado de cuatro pendientes. El estándar de la industria por su excepcional equilibrio entre precisión y eficiencia computacional.

La lección es clara: una estimación más inteligente de la pendiente dentro de cada paso conduce a una aproximación global exponencialmente mejor.